DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 2h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 / 27 (39%)	Exo 2 / 18 (26%)	Exo 3 / 9 (13%)	Exo 4 / 16 (23%)	Total / 70

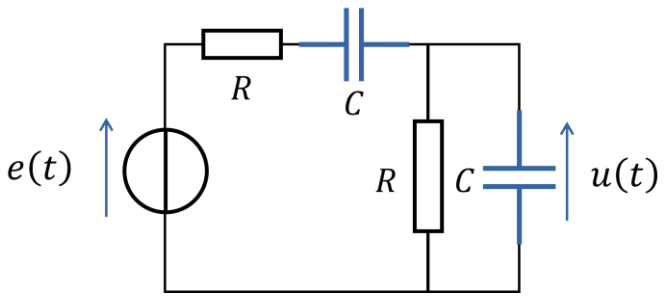
Exercice 1 : Étude de filtres passe bande /27

Les différentes parties de cet exercice sont indépendantes. Lisez bien toutes les questions, vous pouvez répondre à certaines sans avoir répondu aux questions qui précèdent.

Partie 1 : Étude d'un circuit en régime sinusoïdal forcé /8

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel un GBF délivre la tension sinusoïdale suivante :

$$e(t) = E_0 \cos(\omega t)$$



La tension aux bornes du condensateur de droite placé en dérivation est :

$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Pour ce circuit, on donne :

- La pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
- La pulsation réduite : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$
- L'expression de la tension $\underline{u}$ aux bornes du condensateur en fonction de la tension $\underline{e}$ délivrée par le GBF :

$$\underline{u} = \underline{e} \times \frac{1/3}{1 + j\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

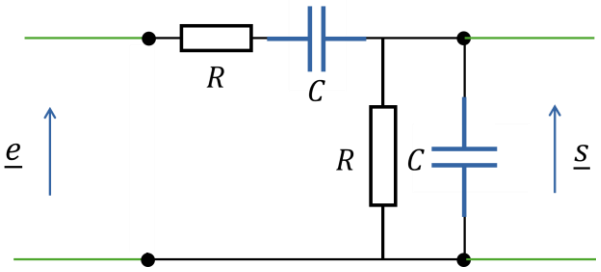
1) Positionner sur le schéma les 3 câbles de l'oscilloscopes qui permettent d'observer $e(t)$ et $u(t)$ en même temps. On attend donc une masse (noire) et deux fils menant à CH1 et CH2 (rouges). — 0 2

2) Remplir le tableau donnant les limites Basses Fréquences (BF), Hautes Fréquences (HF) et la valeur pour $\omega = \omega_0$ du module et de la phase : — 0 1 2 3 4 5 6

Quand	$\boldsymbol{\omega \to 0 \Leftrightarrow x \to 0}$	$\boldsymbol{\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1}$	$\boldsymbol{\omega \to \infty \Leftrightarrow x \to \infty}$
L'amplitude tend vers			
La phase tend vers			

Partie 2 : Diagramme de Bode du filtre passe-bande /19

Le circuit précédent, utilisé comme un filtre (quadripôle), se schématise comme sur le dessin ci-contre.



3) Montrer par les comportements des composants du filtre que ni les BF ni les HF ne passent dans ce circuit. On attend un raisonnement explicite (qualitatif), pas uniquement la valeur. — 0 1 2 3 4

4) Donner l'expression du gain en décibel $G_{dB}(x)$ de ce filtre. On pourra partir de l'expression de $\underline{u}$ afin de ne pas refaire tous les calculs. — 0 2 4

5) Remplir le tableau donnant la fonction équivalente (= expression asymptotique) en BF et HF pour le gain en décibel ainsi que la pente de l'asymptote associée. (Aucune justification demandée)

0 1 2 3 4

Aide : on rappelle qu'en BF et HF les constantes additives ne changent pas la pente des asymptotes obliques.

Quand	$\boldsymbol{\omega \to 0 \Leftrightarrow x \to 0}$	$\boldsymbol{\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1}$	$\boldsymbol{\omega \to \infty \Leftrightarrow x \to \infty}$
Le gain a pour expression asymptotique :			
La pente de l'asymptote **a pour unité** _____ et vaut :		NE RIEN ÉCRIRE	

6) Esquisser l'allure du diagramme de Bode en Gain du filtre. On attend les asymptotes, l'allure de la courbe réelle et la valeur maximale.

0 1 2 3 4

On tracera le diagramme en fonction de x mais en échelle log : c'est-à-dire que chaque graduation est une puissance de 10.

7) Au vu de l'étude précédente, par un raisonnement qualitatif (sans faire de calculs mais en justifiant), y a-t-il résonnance dans ce circuit ? Si oui, pour quelle fréquence est-elle atteinte ? Données : $R = 10\ k\Omega\ ; C = 10\ nF$	0 1 2 3

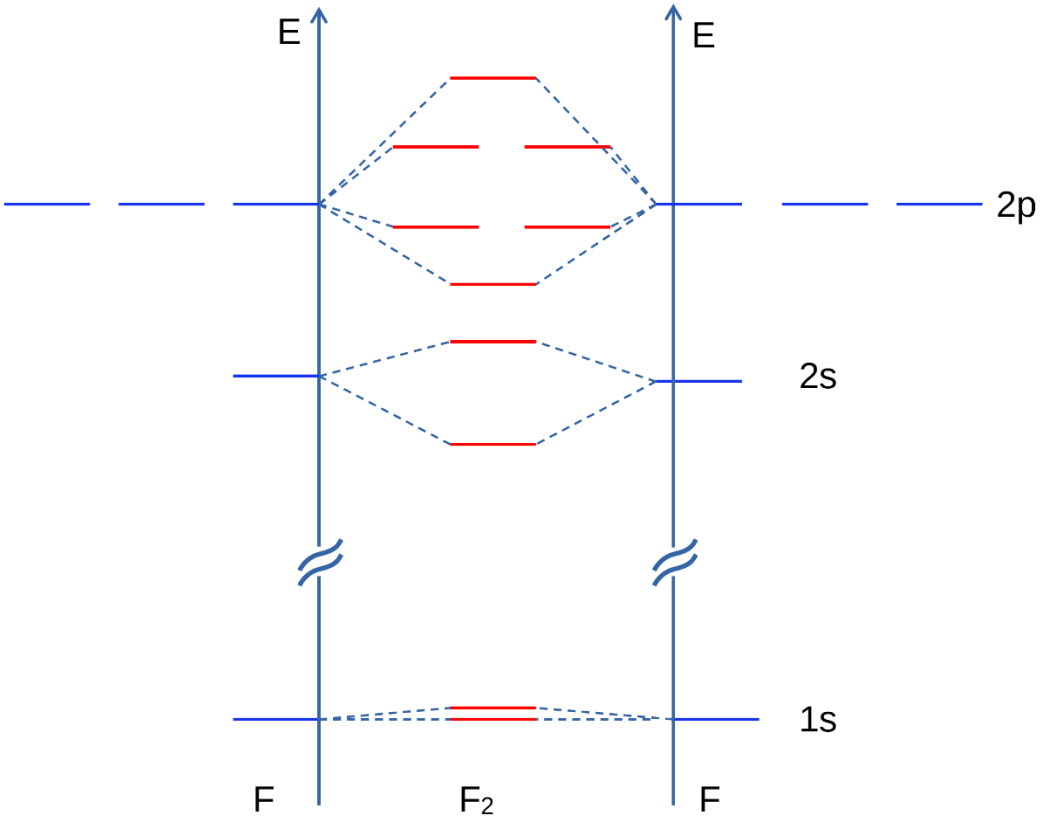
Exercice 2 : Atomistique / 18

La plupart des questions peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

1) Quelle est l'énergie du photon, notée ΔE, qui permet de réaliser la transition de l'état $n = 3$ vers l'état $n = 5$ de l'atome d'hydrogène. On commentera le signe pour savoir si ce photon est émis ou absorbé.	0 1 2 3 4
2) Donner la structure électronique de l'atome de Soufre S, après avoir rappelé le nombre d'électron lui appartenant.	0 1 2
3) Donner le schéma de Lewis et la géométrie de la molécule $\mathrm{IOF_5}$ sachant que I est l'atome central.	0 1 2

4) Représenter une forme mésomère de la molécule IOF_5 étudiée précédemment. | 0 1

5) Remplir le diagramme d'orbitale moléculaire de la molécule de difluor.
Calculer l'ordre (=indice) de liaison, est-ce cohérent avec le schéma de Lewis ? Dessiner la molécule pour montrer cette cohérence.
(Ne pas compléter le nom des orbitales moléculaires.) | 0 1 2 3 4



6) Expliquer, en justifiant avec les forces intermoléculaires majoritaires, la cohérence des valeurs des températures de fusion suivantes. | 0 1 2

Composé	$\mathbf{NaCl}$	$\mathbf{H_2O}$	$\mathbf{CH_4}$
Température de fusion (°C)	801	0	-182

7) On considère comme solvant l'acide éthanoïque CH_3COOH.

a) Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'acide éthanoïque.

b) Affecter à chaque couple acide/base du solvant ces pK_A sachant qu'on a $pK_{A1} = -8$ et $pK_{A2} = 4$ en traçant le diagramme de prédominance.

c) Le couple de l'ammoniac NH_4^+/NH_3 a un $pK_A = 9{,}2$. L'ammoniac est-il une base forte ou faible dans l'acide éthanoïque ? Justifier, en le plaçant sur le diagramme précédant.

d) Quelle réaction se produit-il si on verse une petite quantité de soluté NH_3 dans le solvant CH_3COOH ?

0 1 2 3

Exercice 3 : Calorimétrie pour la fusion de la glace / 9

Dans un calorimètre de valeur en eau négligeable, on introduit une masse $m_\ell = 200\ g$ d'eau liquide puis on mesure une température $T_\ell = 25°C$.
On introduit ensuite une masse m_g de glace à la température $T_g = -5°C$.

Une fois l'équilibre atteint, on observe un système diphasé à la température T_f, avec de l'eau liquide et de la glace. La masse de la glace a été divisée par deux.

L'objectif de cet exercice est de déterminer, la valeur de la masse de la glace initialement introduite, notée m_g.

Toutes les transformations se passent à pression constante $p = 1\ bar$.

Données :

$$\Delta_{fus}h(0°C) = 333\ J.g^{-1} \quad ; \quad c_{glace} = 2{,}06\ J.g^{-1}.K^{-1} \quad ; \quad c_{liq} = 4{,}18\ J.g^{-1}.K^{-1}$$

1) Quelle est la température finale T_f du système diphasé ? Justifier.	0 1 2
2) Exprimer la chaleur que l'eau a échangée pour passer de T_ℓ à T_f ? Faire l'application numérique.	0 1 2
3) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour passer de T_g à T_f ?	0 1
4) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour que sa masse soit divisée par deux ?	0 2

5) Déduire des questions précédentes la masse initiale de glace m_g. Faire l'application numérique.	0 1 2

Exercice 4 : Thermodynamique d'une combustion / 16

D'après Wikipédia :

« *Dans le cas d'un chalumeau oxyacétylénique, les gaz utilisés sont le dioxygène pur et l'acétylène, dont la combustion dégage une énergie importante (du fait de la triple liaison carbone-carbone et de l'efficacité de l'oxycombustion). La température de la flamme peut dépasser 3 100 °C.* »

Tableau des valeurs pour une température à 25°C :

Les grandeurs	**Acétylène, $\mathbf{C_2H_2}$**	**Benzène, $\mathbf{C_6H_6}$**
Variation d'enthalpie standard de formation	$\Delta_f H^0(C_2H_2) = 227\ kJ.mol^{-1}$	$\Delta_f H^0(C_6H_6) = 48{,}7\ kJ.mol^{-1}$
Entropie molaire standard	$S_m^0(C_2H_2) = 201\ J.mol^{-1}.K^{-1}$	$S_m^0(C_6H_6) = 173\ J.mol^{-1}.K^{-1}$
Variation d'enthalpie standard de la réaction de combustion	$\Delta_{comb} H^0(C_2H_2) = -1{,}30.10^3\ kJ.mol^{-1}$	A DETERMINER

On étudie la réaction suivante, que l'on nommera **(A)** :

$$3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \qquad (\mathbf{A})$$

1) Exprimer pour la réaction **(A)** l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$, en fonction des enthalpies standards de formation. Puis, calculer sa valeur.	0 1 2
2) En déduire si la réaction est exothermique ou endothermique. Justifier votre réponse et expliquer ce que cela signifie.	0 1 2

On s'intéresse toujours à la réaction **(A)** précédente, mais on souhaite la réaliser à partir des réactions de combustion qui ont lieux dans le chalumeau.

Sachant que la définition d'une réaction chimique de combustion est la suivante :

« … une réaction de combustion consiste à "brûler" un composé organique par du dioxygène **O_2** pour produire, dans le cas d'une combustion **complète** (apport suffisant en comburant, ici c'est le cas avec le dioxygène), uniquement de l'eau **H_2O** et du dioxyde de carbone **CO_2**… La difficulté réside surtout en l'équilibrage des réactions… »

Remarque : veuillez respecter le fait que la réaction de combustion ne doit faire intervenir qu'une seule mole d'acétylène et qu'une seule mole de benzène.

L'enthalpie standard de la réaction de combustion d'un composé X est notée $\Delta_{comb} H^0(X)$.

3) Écrire la réaction de combustion de l'acétylène que l'on nommera **(1)**.	0 1
4) Écrire la réaction de combustion du benzène que l'on nommera **(2)**.	0 1
5) Combiner les réactions **(1)** et **(2)** pour obtenir la réaction **(A)**.	0 1

6) En déduire l'expression puis la valeur de l'enthalpie de combustion du Benzène.	0 1 2
7) Exprimer puis donner la valeur de la variation d'entropie de la réaction **(A)**.	0 1 2
8) Exprimer puis calculer la valeur de la variation d'enthalpie libre standard de la réaction **(A)**.	0 1 2
9) Donner la valeur de la constante d'équilibre associé à la réaction **(A)**. En déduire si la réaction est totale ou non.	0 1 2
10) Dans le tableau de l'énoncé, quelle donnée permet d'expliquer la température élevée de la flamme pour la réaction **(A)** ?	0 1